

Opción a · Señal $Y = f(X)$ y actuador

Opción a · 2,5 puntos (a 1,5 · b 1)

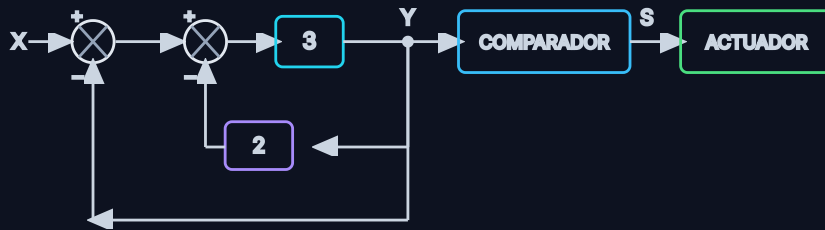
ENUNCIADO

En la figura se muestra un sistema de control de una variable física X con una red de amplificación, un comparador y un actuador. La señal intermedia Y depende de X . El comparador cumple:

$$Y < 5 \Rightarrow S = 1, \quad Y \geq 5 \Rightarrow S = 0$$

El actuador se activa con nivel alto ($S = 1$).

- Obtenga la expresión de la señal $Y = f(X)$. (1,5 puntos)
- Determine el rango de valores de X para los cuales se activa el actuador. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se plantean las ecuaciones de los dos sumadores del lazo: la realimentación **unitaria** de Y al primer sumador y la de **ganancia 2** al segundo. Con el bloque de ganancia 3 se despeja $Y = f(X)$. El actuador se activa cuando el comparador da $S = 1$, es decir cuando $Y < 5$.

a) Expresión de $Y = f(X)$

Sea v_1 la salida del primer sumador y v_2 la del segundo:

$$v_1 = X - Y, \quad v_2 = v_1 - 2Y, \quad Y = 3v_2$$

$$Y = 3(X - Y - 2Y) = 3X - 9Y \Rightarrow 10Y = 3X$$

$$Y = \frac{3}{10} X = 0,3 X$$

b) Rango de X que activa el actuador

El actuador se activa con $S = 1$, es decir con $Y < 5$:

$$Y < 5 \Rightarrow 0,3X < 5 \Rightarrow X < \frac{5}{0,3} = 16,67$$

El actuador se activa para $X < 16,67$ ($Y = 0,3 \cdot X < 5$).